

Phần 2. GIẢI TÍCH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống Kê, UEH

Chương 4. Giới hạn và sự liên tục

Trong chương này, ta nhắc lại các loại giới hạn của hàm số (limit of function), các quy tắc tính giới hạn và sự liên tục của hàm số (continuity of function). Ở đây, ta không nêu định nghĩa mà chỉ mô tả ý niệm trực quan.

I. Giới hạn của hàm số (limit of function)

1.1 Khái niệm

Cho $a < x_0 < b$ và giả sử hàm số $f(x)$ xác định trên các khoảng kề nhau là (a, x_0) và (x_0, b) .

Lấy $x \in (a, b)$ và $x \neq x_0$ và cho x tiến dần về x_0 (nghĩa là khoảng cách giữa x và x_0 tiến dần về 0). Nếu giá trị $f(x)$ hội tụ về hằng số L duy nhất thì ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn là L khi x tiến về x_0 và ký hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Chú ý: Khi tính $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, ta cho x tiến về x_0 nhưng x luôn khác x_0

Ví dụ: Xét $f(x) = 2x - 1$ và cho x tiến dần về 3 thì giá trị của $2x - 1$ ngày càng gần với 5, do đó

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$$

Ví dụ: Xét $f(x) = x^2 \ln x$ và cho x tiến dần về 1. Khi đó, giá trị của x^2 tiến về 1 và giá trị của $\ln x$ tiến về $\ln 1 = 0$. Do đó, tích số $f(x) = x^2 \ln x$ tiến dần về 0:

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 \ln x = 0$$

Ghi chú: $\ln 1 = 0$

Ví dụ: Lập luận tương tự, ta có $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 2}{x + 4} = -\frac{5}{3}$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}$

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

Khi cho x tiến dần về 1 (nhưng $x \neq 1$) thì cả tử số và mẫu số đều tiến dần về 0. Lúc này, ta gặp dạng vô định (indeterminate form) $\frac{0}{0}$ trong giới hạn. Nếu giới hạn có dạng vô định thì ta chưa kết luận ngay được giới hạn này có tồn tại hay không.

Ta biến đổi:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x+1} = -\frac{1}{2}$$

(chú ý rằng, trong quá trình x tiến về 1 thì $x \neq 1$, do đó ta có thể đơn giản cả tử và mẫu cho $x-1$)

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$

Ta lại gặp dạng vô định $\frac{0}{0}$ và biến đổi:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x^2-16)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x^2-16)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(x+4)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(x+4)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{1}{32} \end{aligned}$$

Kế tiếp, ta sẽ nói về các *giới hạn một phía* (one-sided limit) của hàm số, bao gồm *giới hạn bên phải* (right-hand limit) và *giới hạn bên trái* (left-hand limit), cụ thể như sau:

Khi cho x tiến dần về x_0 *từ phía bên phải* (nghĩa là x tiến về x_0 nhưng x *luôn lớn hơn* x_0), nếu giá trị $f(x)$ hội tụ về hằng số L^+ duy nhất thì ta gọi L^+ là *giới hạn bên phải* x_0 của hàm số $f(x)$ và ký hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L^+$$

(hằng số L^+ còn được ký hiệu là $f(x_0^+)$)

Tương tự, ta có *giới hạn bên trái* x_0 của hàm số $f(x)$, ký hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L^-$$

(hằng số L^- còn được ký hiệu là $f(x_0^-)$)

Các giới hạn bên phải, bên trái x_0 có thể bằng nhau, mà cũng có thể khác nhau.

Ví dụ: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x} = 1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{x}$ (giới hạn bên phải và bên trái 1 là bằng nhau)

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

Ví dụ: Cho $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x > 0 \\ \cos x & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$

Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = e^0 = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = \cos 0 = 1$$

(giới hạn bên phải và bên trái 0 là bằng nhau)

Ghi chú: $e^0 = 1 ; \cos 0 = 1$

Ví dụ: Cho $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x > 0 \\ \sin x & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$

Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = e^0 = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = \sin 0 = 0$$

(giới hạn bên phải và bên trái 0 khác nhau)

Ghi chú: $\sin 0 = 0$

Ví dụ: Cho $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$ với $x \neq 0$. Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 0$$

(khi x tiến về 0 từ bên phải thì $x > 0$, do đó $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, dẫn đến $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ và do đó mẫu số tăng dần ra $+\infty$, hậu quả là phân số hội tụ về 0).

Tương tự,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 1$$

(khi x tiến về 0 từ bên trái thì $x < 0$, do đó $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, dẫn đến $e^{1/x} \rightarrow 0$ và do đó mẫu số tiến dần về 1, hậu quả là phân số hội tụ về 1)

Vậy, giới hạn bên phải và bên trái 0 khác nhau.

Ghi chú: $e^t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty ; \quad e^t \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0$

Giữa các loại giới hạn được nói ở trên có mối liên hệ với nhau, cụ thể là:

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

Mệnh đề. Điều kiện cần và đủ để hàm số $f(x)$ có giới hạn khi x tiến về x_0 là các giới hạn bên phải, bên trái x_0 buộc phải bằng nhau, nghĩa là:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Khi đó,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Kết quả quan trọng này còn dùng nhiều trong phần sau.

Ví dụ: Cho $f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ (hàm giá trị tuyệt đối – absolute value function)

Hàm số này có giới hạn khi x tiến về 0 hay không, nghĩa là $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ có tồn tại hay không?

Ta tính các giới hạn bên phải, bên trái 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$ nên hàm số $f(x)$ có giới hạn khi x tiến về 0 và

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

Ví dụ: Hàm số $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$ không có giới hạn khi x tiến về 0 vì theo ví dụ ở trên thì

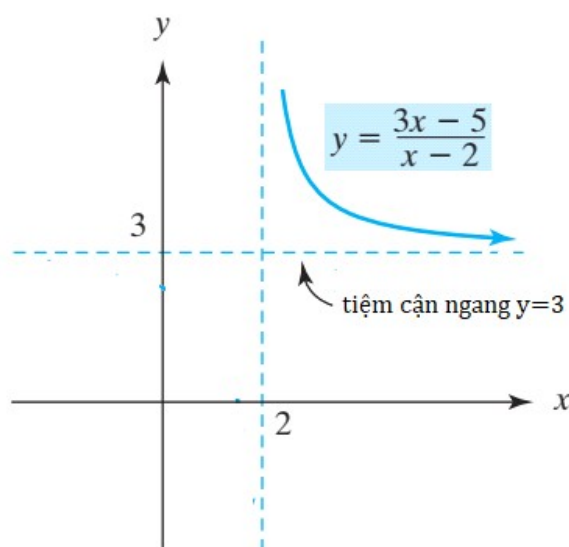
$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)}_{=0} \neq \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)}_{=1}$$

Tiếp theo, ta nói về giới hạn của hàm số ở $+\infty$ và ở $-\infty$

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng vô hạn $(a, +\infty)$. Khi x tăng dần ra $+\infty$ (vô cùng lớn) mà giá trị $f(x)$ hội tụ về hằng số L duy nhất thì ta ký hiệu:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L}$$

Về mặt hình học, nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ thì đường cong $y = f(x)$ ép sát (tiệm cận) đường thẳng nằm ngang $y = L$ khi x tăng dần ra $+\infty$ (xem hình vẽ)



Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 5}{e^x + 3}$ (dạng $\frac{\infty}{\infty}$)

(nhắc lại, giá trị gần đúng của số e là $e \approx 2.72$)

Khi x tiến ra $+\infty$ thì e^x cũng tiến ra $+\infty$, do đó tử số và mẫu số đều tiến ra $+\infty$. Đây là dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$ và ta sẽ khử dạng vô định này bằng cách biến đổi:

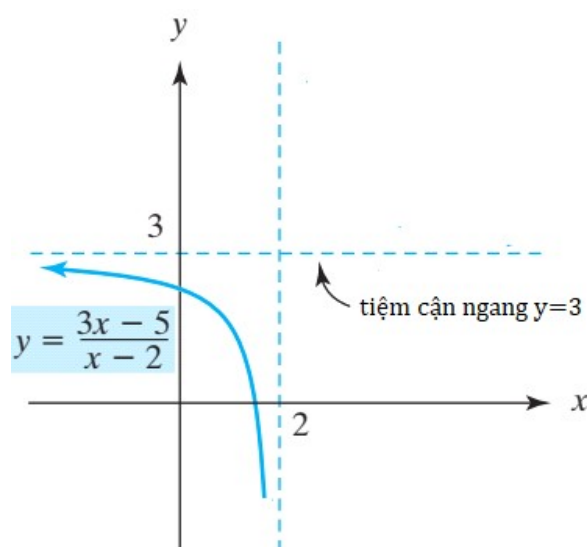
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 5}{e^x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{5}{e^x}}{1 + \frac{3}{e^x}} = 1$$

Ví dụ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ không tồn tại

Khi x giảm dần ra $-\infty$ mà giá trị $f(x)$ hội tụ về hằng số L duy nhất thì ta ký hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Về mặt hình học, nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ thì đường cong $y = f(x)$ ép sát (tiệm cận) đường thẳng nằm ngang $y = L$ khi x giảm ra $-\infty$ (xem hình vẽ)



Ví dụ: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 5}{e^x + 3} = \frac{5}{3}$ (vì khi $x \rightarrow -\infty$ thì $e^x \rightarrow 0$)

Ví dụ: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ không tồn tại

Trong các ví dụ trên, ta thấy $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ chưa chắc bằng nhau.

Nếu các giới hạn của hàm số $f(x)$ ở $+\infty$ và ở $-\infty$ là *bằng nhau*, nghĩa là:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

thì ta ký hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Ví dụ: Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$ nên $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

Ví dụ: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{e^x + 3}$ không tồn tại vì theo 2 ví dụ trên $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 5}{e^x + 3} = \frac{5}{3} \neq \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 5}{e^x + 3} = \frac{5}{3}$

1.2 Vài giới hạn đặc biệt

Trong các công thức sau đây, để dễ áp dụng cho các ví dụ về sau, ta sẽ thay ký hiệu biến số x bởi biến số t :

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (dạng $\frac{0}{0}$)	$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^\alpha - 1}{t} = \alpha$ (dạng $\frac{0}{0}$)
$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$ (dạng 1^∞)	$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$)

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$ (dạng 1^∞)	$\lim_{t \rightarrow +\infty} a^t = 0 \quad (0 < a < 1)$ $\lim_{t \rightarrow +\infty} a^t = +\infty \quad (a > 1)$
$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$ (dạng $\frac{0}{0}$)	$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$ $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$
$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ (dạng $\frac{0}{0}$)	$\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty$ $\lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty$

Ghi chú: Số e có giá trị gần đúng là $e \approx 2.72$ và $\ln x = \log_e x$, đặc biệt $\ln 1 = 0$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x^2)}{x \sin(6x)}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

Quan sát tử số, ta thấy $\sin(3x^2)$ có dạng là $\sin t$, với $t = 3x^2$. Khi $x \rightarrow 0$ thì $t = 3x^2 \rightarrow 0$

Lúc này, ta nhớ đến giới hạn $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$ và điều này gợi ý cho ta viết tử số dưới dạng:

$$\sin(3x^2) = \left[\frac{\sin(3x^2)}{3x^2} \right] \cdot (3x^2) \quad (\text{ta làm xuất hiện tỉ số } \frac{\sin t}{t})$$

Tương tự như thế, trong mẫu số có chứa $\sin 6x$, nó có dạng là $\sin t$, với $t = 6x$. Khi $x \rightarrow 0$ thì $t = 6x \rightarrow 0$

Do đó, để lợi dụng kết quả $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$, ta cũng viết $\sin 6x$ dưới dạng:

$$\sin 6x = \left(\frac{\sin 6x}{6x} \right) \cdot 6x$$

Vậy, ta viết:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x^2)}{x \sin 6x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\sin(3x^2)}{3x^2} \right] \cdot 3x^2}{x \cdot \left(\frac{\sin 6x}{6x} \right) \cdot 6x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\sin(3x^2)}{3x^2} \right] \cdot 3}{\left(\frac{\sin 6x}{6x} \right) \cdot 6} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

Cách suy nghĩ này cũng được áp dụng cho các ví dụ sau:

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x^2} - 1}{x \sin x}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

Tử số có dạng $e^t - 1$, với $t = -2x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ làm ta nhớ đến giới hạn $\frac{e^t - 1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$

Mẫu có chứa $\sin x$, với $x \rightarrow 0$, làm ta nhớ đến giới hạn $\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

Những điều này gợi ý cho ta viết:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x^2} - 1}{x \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{e^{-2x^2} - 1}{-2x^2} \right) \cdot (-2x^2)}{x^2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{e^{-2x^2} - 1}{-2x^2} \right) \cdot (-2)}{\left(\frac{\sin x}{x} \right)} \\ &= -2\end{aligned}$$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^6)}{\sin^3(5x^2)}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

Tử số là $\ln(1+3x^6)$, nó có dạng $\ln(1+t)$ với $t = 3x^6 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Ta nhớ đến giới hạn:

$$\frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$$

Vì vậy, ta viết tử số dưới dạng: $\ln(1+3x^6) = \left[\frac{\ln(1+3x^6)}{3x^6} \right] \cdot 3x^6$

Mẫu số là $\sin^3(5x^2) = [\sin(5x^2)]^3$, trong đó $\sin(5x^2)$ có dạng là $\sin t$, với $t = 5x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

Ta nhớ đến giới hạn $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$ và do đó, ta viết mẫu số dưới dạng:

$$\sin^3(5x^2) = [\sin(5x^2)]^3 = \left[\frac{\sin(5x^2)}{5x^2} \right]^3 \cdot (5x^2)^3 = \left[\frac{\sin(5x^2)}{5x^2} \right]^3 \cdot 125x^6$$

Do đó,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^6)}{\sin^3(5x^2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\ln(1+3x^6)}{3x^6} \right] \cdot 3x^6}{\left[\frac{\sin(5x^2)}{5x^2} \right]^3 \cdot 125x^6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\ln(1+3x^6)}{3x^6} \right] \cdot 3}{\left[\frac{\sin(5x^2)}{5x^2} \right]^3 \cdot 125} = \frac{3}{125}\end{aligned}$$

(ở đây, ta sử dụng kết quả $\frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$ và $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x^4)}{x \sin(6x^3)}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

Tử số là $\ln(1-2x^4)$, nó có dạng $\ln(1+t)$ với $t = -2x^4 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Ta nhớ đến giới hạn:

$$\frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$$

Vì vậy, ta viết tử số dưới dạng: $\ln(1-2x^4) = \left[\frac{\ln(1-2x^4)}{(-2x^4)} \right] \cdot (-2x^4)$

Mẫu số có chứa $\sin(6x^3)$, mà có dạng là $\sin t$, với $t = 6x^3 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Ta nhớ đến giới hạn:

$$\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$$

Vì vậy, ta viết mẫu số dưới dạng:

$$x \sin(6x^3) = x \cdot \left[\frac{\sin(6x^3)}{6x^3} \right] \cdot 6x^3 = \left[\frac{\sin(6x^3)}{6x^3} \right] \cdot 6x^4$$

Vậy,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x^4)}{x \sin(6x^3)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\ln(1-2x^4)}{(-2x^4)} \right] \cdot (-2x^4)}{\left[\frac{\sin(6x^3)}{6x^3} \right] \cdot 6x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\ln(1-2x^4)}{(-2x^4)} \right] \cdot (-2)}{\left[\frac{\sin(6x^3)}{6x^3} \right] \cdot 6} \\ &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+5x^2}-1}{e^{10x^2}-1}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

Tử số là $\sqrt{1+5x^2}-1 = (1+5x^2)^{\frac{1}{2}}-1$, nó có dạng $(1+t)^{\frac{1}{2}}-1$ với $t = 5x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Ta nhớ đến giới hạn:

$$\frac{(1+t)^\alpha - 1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \alpha$$

Áp dụng với $\alpha = \frac{1}{2}$ thì được $\frac{(1+t)^{\frac{1}{2}} - 1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2}$

Điều này gợi ý cho ta viết tử số dưới dạng:

$$\sqrt{1+5x^2}-1 = \frac{(1+5x^2)^{\frac{1}{2}}-1}{5x^2} \cdot (5x^2)$$

Mẫu số là $e^{10x^2}-1$, nó có dạng e^t-1 với $t = 10x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Ta nhớ đến giới hạn:

$$\frac{e^t - 1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$$

Điều này gợi ý cho ta viết mẫu số dưới dạng:

$$e^{10x^2}-1 = \frac{e^{10x^2}-1}{10x^2} \cdot (10x^2)$$

Vậy,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+5x^2}-1}{e^{10x^2}-1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{(1+5x^2)^{\frac{1}{2}}-1}{5x^2} \right] \cdot (5x^2)}{\left(\frac{e^{10x^2}-1}{10x^2} \right) \cdot (10x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{(1+5x^2)^{\frac{1}{2}}-1}{5x^2} \right] \cdot 5}{\left(\frac{e^{10x^2}-1}{10x^2} \right) \cdot 10} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 5}{10} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3-3x+1}{(4x-1)(x^2+1)}$ (dạng $\frac{\infty}{\infty}$)

Chia cả tử số và mẫu số cho x^3 (là bậc cao nhất của tử và mẫu):

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3-3x+1}{(4x-1)(x^2+1)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2-\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{\left(4-\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(vì $\frac{1}{x^n} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$ với n nguyên dương)

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+3}+4e^x}{2^x+3e^{x+1}}$ (dạng $\frac{\infty}{\infty}$)

Chia cả tử và mẫu cho e^x :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+3}+4e^x}{2^x+3e^{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^3 \cdot \left(\frac{2}{e}\right)^x + 4}{\left(\frac{2}{e}\right)^x + 3e} \\ &= \frac{4}{3e}\end{aligned}$$

Ở đây, ta đã sử dụng kết quả giới hạn: nếu $0 < a < 1$ thì $a^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

(chú ý rằng $e \approx 2.72$ nên $0 < \frac{2}{e} < 1$)

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-2} \right)^{3x+1}$ (dạng 1^∞)

Trước hết, ta giải thích về dạng vô định 1^∞ của giới hạn trên. Chia đa thức, ta được:

$$\frac{x}{x-2} = \frac{(x-2)+2}{x-2} = 1 + \frac{2}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$$

Khi $x \rightarrow \infty$ thì $\frac{x}{x-2} \rightarrow 1$ và $3x+1 \rightarrow \infty$. Do đó, giới hạn trên có dạng vô định 1^∞

(lưu ý: $1^x = 1$ khi x là một số thực, còn 1^∞ là một ký hiệu vô nghĩa)

Bây giờ, ta tìm cách khử dạng vô định 1^∞ của giới hạn trên.

Khi gặp dạng vô định 1^∞ , ta lợi dụng kết quả: $(1+t)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} e$

Ta thấy $\frac{x}{x-2} = \frac{(x-2)+2}{x-2} = 1 + \frac{2}{x-2}$ có dạng là $1+t$, với $t = \frac{2}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$

Do đó, ta viết:

$$\left(\frac{x}{x-2} \right)^{3x+1} = \underbrace{\left(1 + \frac{2}{x-2} \right)^{3x+1}}_{1+t} = \underbrace{\left\{ \left(1 + \frac{2}{x-2} \right)^{\frac{1}{\frac{2}{x-2}}} \right\}^{\frac{2(3x+1)}{x-2}}}_{(1+t)^{1/t}}$$

Khi $x \rightarrow \infty$ thì:

- $\left(1 + \frac{2}{x-2} \right)^{\frac{1}{\frac{2}{x-2}}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e$ vì $(1+t)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} e$
- $\frac{2(3x+1)}{x-2} = \frac{2\left(3 + \frac{1}{x}\right)}{1 - \frac{2}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 6$

Vậy,

$$\left\{ \left(1 + \frac{2}{x-2} \right)^{\frac{1}{\frac{2}{x-2}}} \right\}^{\frac{2(3x+1)}{x-2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e^6$$

Nghĩa là $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-2} \right)^{3x+1} = e^6$

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

Ngoài các giới hạn đặc biệt ở trên, đôi khi ta cũng cần sử dụng kết quả sau, thường được gọi là định lý kẹp:

Mệnh đề. Giả sử $g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \forall x$ và $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$. Khi đó, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Trước khi tính toán, ta hãy cảm nhận trực giác về giới hạn trên:

Khi $x \rightarrow 0$ thì rõ ràng thừa số $x^2 \rightarrow 0$, nghĩa là x^2 ngày càng bé đi, còn thừa số $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ thì chưa biết tiến về đâu, nhưng giá trị của $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ thì chỉ nằm trong đoạn $[-1, 1]$ (là đại lượng bị chặn).

Ta có cảm nhận trực giác rằng, tích của 2 đại lượng mà:

- đại lượng thứ nhất tiến về 0
- đại lượng thứ hai có giá trị bị chặn

cũng sẽ tiến về 0.

Vậy, ta đoán rằng $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ và để chứng minh điều này thì ta chỉ cần dùng mệnh đề trên như sau:

Ta có:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad \forall x \neq 0 \rightarrow -x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2 \quad \forall x \neq 0$$

Cho $x \rightarrow 0$ thì $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2$

Do đó, theo mệnh đề trên thì $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Qua ví dụ trên, ta thấy:

Hệ quả. Nếu $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ và $g(x)$ là hàm bị chặn, nghĩa là $|g(x)| \leq C \quad \forall x$ thì $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} \cos(x^2)$

Vì $e^{2x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$ và hàm $\cos(x^2)$ bị chặn nên $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} \cos(x^2) = 0$

Ví dụ: Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin 3x}$

Ta viết lại:

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

$$\frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin 3x} = \underbrace{\frac{x^2}{\sin 3x}}_{f(x)} \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{g(x)}$$

Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\left(\frac{\sin 3x}{3x}\right) \cdot 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\left(\frac{\sin 3x}{3x}\right) \cdot 3} = \frac{0}{3} = 0$$

(chú ý là $\frac{\sin 3x}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ vì $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

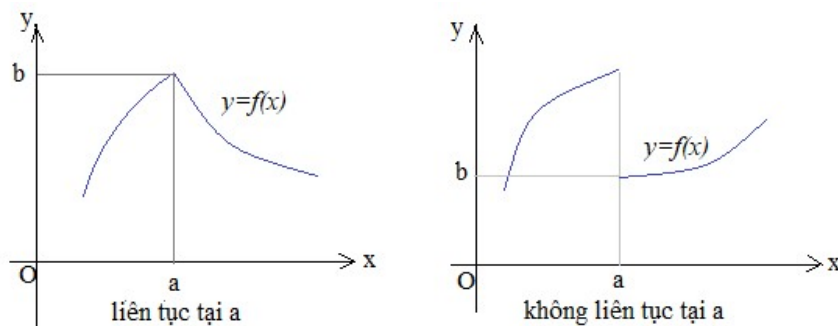
và $|g(x)| = \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 1 \quad \forall x \neq 0$, nghĩa là $g(x)$ là hàm bị chặn.

Theo hệ quả trên:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0 \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin 3x} = 0$$

II. Hàm số liên tục (continuous function)

Như ta biết, đồ thị của hàm số $y = f(x)$ là một đường cong (hoặc thẳng) trong mặt phẳng Oxy. Khi đi băng qua một điểm (x_0, y_0) nào đó thuộc đồ thị, đường cong này có là một đường liên tục không, hay là bị đứt đoạn thành 2 phần rời nhau? Ý niệm này dẫn đến định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm x_0 như trong phần sau đây.



2.1 Định nghĩa

Ta nói hàm số $f(x)$ liên tục tại x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Tìm điều kiện để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0.

Để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

Trong đó,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \stackrel{x \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[2 \cdot \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right) \right] = 2$$

(chú ý rằng $\frac{\sin 2x}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ vì $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

và $f(0) = m$

Vậy, hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow m = 2$ (lúc đó $f(0) = 2$)

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Tìm điều kiện để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0.

Để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

Trong đó,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \stackrel{x \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

vì $f(x) = x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ là tích của 2 thừa số, trong đó thừa số thứ nhất là x thì tiến về 0, thừa số thứ hai

là $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ thì bị chặn: $\left| \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 1$

Theo giả thiết, $f(0) = m$

Vậy, hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow m = 0$ (lúc đó $f(0) = 0$)

Tiếp theo, ta định nghĩa hàm số liên tục một phía tại x_0 :

Ta nói hàm số $f(x)$ liên tục *bên phải* x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Chương 4: Giới hạn và sự liên tục

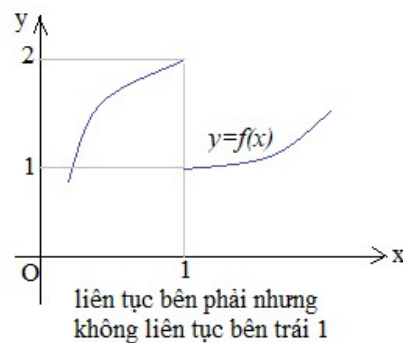
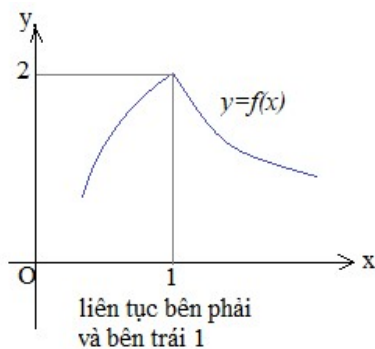
và nói hàm số $f(x)$ liên tục *bên trái* x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

Áp dụng một mệnh đề trong mục I (giới hạn của hàm số), ta có:

Mệnh đề. Để hàm số $f(x)$ liên tục tại x_0 thì hàm số cần liên tục bên phải và liên tục bên trái x_0 , nghĩa là:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$



Về ý nghĩa hình học thì mệnh đề này nói rằng, khi đi băng qua điểm x_0 , nếu đồ thị hàm số là một *nét liền* (đường 1 nét) thì hàm số liên tục tại x_0 . Ngược lại, nếu đồ thị hàm số bị *đứt đoạn* thành hai phần rời nhau (đường 2 nét) thì hàm số không liên tục tại x_0 .

Ví dụ: Xét hàm số giá trị tuyệt đối (absolute value function)

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Ta có:

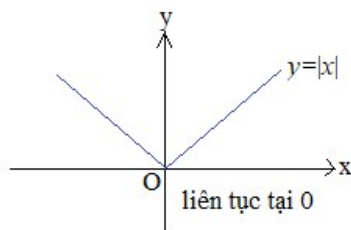
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

$$f(0) = 0$$

Vậy, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$

Do đó, hàm số $f(x) = |x|$ liên tục tại 0. Đồ thị của hàm số này là đường nét liền, gồm 2 nửa phân giác:



Ví dụ: Tìm điều kiện để hàm số sau đây liên tục tại 0

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{khi } x > 0 \\ 3x + m & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$$

Để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$

Trong đó,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\ln(1+2x)}{2x} \cdot 2 \right] = 2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (3x + m) = m \\ f(0) &= 3 \cdot 0 + m = m \end{aligned}$$

(chú ý rằng $\frac{\ln(1+2x)}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$ vì $\frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

Vậy, hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \Leftrightarrow 2 = m = m \Leftrightarrow m = 2$$

Các hàm số sơ cấp quen thuộc như hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm logarit, hàm lượng giác, hàm lượng giác ngược đều liên tục trên miền xác định và đồ thị của các hàm này là những đường cong (thẳng) liên tục (đường 1 nét), không bị đứt đoạn.

Ta nói hàm số trên khoảng (a, b) nếu hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng (a, b) .

Ta nói hàm số trên đoạn $[a, b]$ nếu hàm số liên tục trên khoảng (a, b) và liên tục bên phải a , liên tục bên trái b .

Cuối cùng, ta cũng nêu ngắn gọn vài tính chất của hàm số liên tục, chẳng hạn:

- Tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục cũng là một hàm số liên tục.
- Hợp nối của hai hàm số liên tục cũng là một hàm số liên tục.
- Hàm số liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì đạt giá trị lớn nhất (maximum), đạt giá trị nhỏ nhất (minimum) trên đoạn $[a, b]$

BÀI TẬP

1. Tính các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{x}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

HD: Viết $\frac{e^{2x} - e^{-2x}}{x} = \frac{(e^{2x} - 1) - (e^{-2x} - 1)}{x} = \frac{e^{2x} - 1}{x} - \frac{e^{-2x} - 1}{x}$ rồi dùng giới hạn $\frac{e^t - 1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x^2)}{e^{2x} - 1}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} \cos(x^2)}{x + 1}$

HD: Viết $\frac{\sqrt{x} \cos(x^2)}{x + 1} = f(x)g(x)$ với $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x + 1}$ và $g(x) = \cos(x^2)$ và để ý $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ (tại sao) và $g(x)$ là hàm bị chặn.

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \sin x$

HD: giống như câu c)

2. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1+8x} - 1}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Tìm m để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0.

3. Xét $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 + e^{1/x}} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Có tồn tại giá trị nào của m để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 hay không? Tại sao?

4. Cho $m > 0$ và xét hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+mx} - 1}{x} & \text{khi } x > 0 \\ 3e^{mx} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$

Tìm m để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0.

HẾT CHƯƠNG 4